Universität Zürich[UZH]

Department of Computational Linguistics

Hack APERTVS



SwissGov-RSD: Finding Content Differences Across Languages in Websites by the Swiss Government

Hack Apertus Online Hackathon: 2A Apertus Adoption Academic Challenge

Michelle Wastl – 2 October 2026: Challenge Info Session UZH



Recognizing Semantic Differences

English

New economic operators in e-commerce

From mid-July 2021 on, any online retailer wishing to sell radio equipment or electrical appliances to customers in Switzerland must have an intermediary located in Switzerland. Also, online marketplaces or platforms will be required to cooperate with OFCOM in relation to market surveillance.

Please do not disturb

Internet and stores abroad are full of interesting offers for wireless devices (drones, remote controlled toys, telephones). All are using frequencies to communicate with each other or with their base. If they operate on frequencies which are not assigned to them, they can cause disturbances. Before a purchase, watch OFCOM's video, you will find the points you should keep in mind.

German

Neue Wirtschaftsakteurinnen im Bereich des E-Commerce

Ausländische Websites, über die Funkanlagen oder elektrische Geräte an Schweizer Kundinnen und Kunden verkauft werden, müssen ab Mitte Juli 2021 über einen Vermittler in der Schweiz verfügen. Ausserdem müssen die Online-Verkaufsplattformen im Rahmen der Marktüberwachung mit dem Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) zusammenarbeiten.

Effizientere Notrufdienste

Ab dem 17. März 2022 wird die Standortidentifikation eines Notrufes über ein Smartphone genauer sein. So werden die Smartphones beim Aufbau des Notrufes automatisch ihre Position übermitteln. Jede und jeder von uns kann einen Unfall haben, Opfer eines Überfalls werden oder in eine andere schwierige Situation geraten. In solchen Fällen ist es unerlässlich, dass die Rettungsdienste so rasch wie möglich eingreifen können. Dazu müssen sie aber genau wissen, wohin sie fahren müssen.

Bitte nicht stören

Im Internet und in den Geschäften im Ausland wimmelt es nur gerade so von interessanten Angeboten für drahtlose Geräte (z. B. Drohnen, ferngesteuerte Spielzeuge, Telefone). All diese Geräte verwenden Frequenzen, um miteinander oder mit ihrer Basis zu kommunizieren. Nutzen die Geräte Frequenzen, die ihnen nicht zugewiesen sind, kann es zu Störungen kommen. Das Video des BAKOM zeigt Ihnen, worauf Sie beim Kauf solcher Geräte achten müssen.

Recognizing Semantic Differences

English

New economic operators in e-commerce

From mid-July 2021 on, any online retailer wishing to sell radio equipment or electrical appliances to customers in Switzerland must have an intermediary located in Switzerland. Also, online marketplaces or platforms will be required to cooperate with OFCOM in relation to market surveillance.

Please do not disturb

Internet and stores abroad are full of interesting offers for wireless devices (drones, remote controlled toys, telephones). All are using frequencies to communicate with each other or with their base. If they operate on frequencies which are not assigned to them, they can cause disturbances. Before a purchase, watch OFCOM's video, you will find the points you should keep in mind.

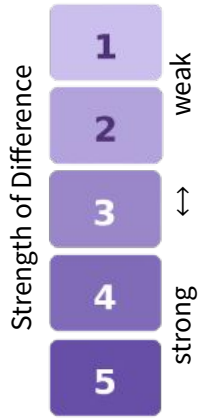
German

Neue Wirtschaftsakteurinnen im Bereich des E-Commerce

Ausländische Websites, über die Funkanlagen oder elektrische Geräte an Schweizer Kundinnen und Kunden verkauft werden, müssen ab Mitte Juli 2021 über einen Vermittler in der Schweiz verfügen. Ausserdem müssen die Online-Verkaufsplattformen im Rahmen der Marktüberwachung mit dem Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) zusammenarbeiten.

Effizientere Notrufdienste

Ab dem 17. März 2022 wird die Standortidentifikation eines Notrufes über ein Smartphone genauer sein. So werden die Smartphones beim Aufbau des Notrufes automatisch ihre Position übermitteln. Jede und jeder von uns kann einen Unfall haben, Opfer eines Überfalls werden oder in eine andere schwierige Situation geraten. In solchen Fällen ist es unerlässlich, dass die Rettungsdienste so rasch wie möglich eingreifen können. Dazu müssen sie aber genau wissen, wohin sie fahren müssen.



Bitte nicht stören

Im Internet und in den Geschäften im Ausland wimmelt es nur gerade so von interessanten Angeboten für drahtlose Geräte (z. B. Drohnen, ferngesteuerte Spielzeuge, Telefone). All diese Geräte verwenden Frequenzen, um miteinander oder mit ihrer Basis zu kommunizieren. Nutzen die Geräte Frequenzen, die ihnen nicht zugewiesen sind, kann es zu Störungen kommen. Das Video des BAKOM zeigt Ihnen, worauf Sie beim Kauf solcher Geräte achten müssen.

Recognizing Semantic Differences

English

New economic operators in e-commerce

From mid-July 2021 on, any online retailer wishing to sell radio equipment or electrical appliances to customers in Switzerland must have an intermediary located in Switzerland. Also, online marketplaces or platforms will be required to cooperate with OFCOM in relation to market surveillance.

Please do not disturb

Internet and stores abroad are full of interesting offers for wireless devices (drones, remote controlled toys, telephones). All are using frequencies to communicate with each other or with their base. If they operate on frequencies which are not assigned to them, they can cause disturbances. Before a purchase, watch OFCOM's video, you will find the points you should keep in mind.

German

Neue Wirtschaftsakteurinnen im Bereich des E-Commerce

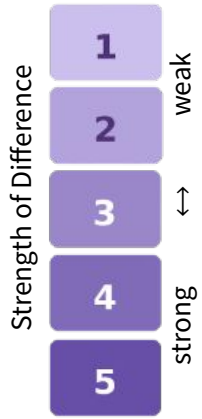
Ausländische Websites, über die Funkanlagen oder elektrische Geräte an Schweizer Kundinnen und Kunden verkauft werden, müssen ab Mitte Juli 2021 über einen Vermittler in der Schweiz verfügen. Ausserdem müssen die Online-Verkaufsplattformen im Rahmen der Marktüberwachung mit dem Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) zusammenarbeiten.

Effizientere Notrufdienste

Ab dem 17. März 2022 wird die Standortidentifikation eines Notrufes über ein Smartphone genauer sein. So werden die Smartphones beim Aufbau des Notrufes automatisch ihre Position übermitteln. Jede und jeder von uns kann einen Unfall haben, Opfer eines Überfalls werden oder in eine andere schwierige Situation geraten. In solchen Fällen ist es unerlässlich, dass die Rettungsdienste so rasch wie möglich eingreifen können. Dazu müssen sie aber genau wissen, wohin sie fahren müssen.

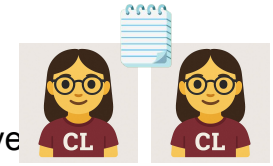
Bitte nicht stören

Im Internet und in den Geschäften im Ausland wimmelt es nur gerade so von interessanten Angeboten für drahtlose Geräte (z. B. Drohnen, ferngesteuerte Spielzeuge, Telefone). All diese Geräte verwenden Frequenzen, um miteinander oder mit ihrer Basis zu kommunizieren. Nutzen die Geräte Frequenzen, die ihnen nicht zugewiesen sind, kann es zu Störungen kommen. Das Video des BAKOM zeigt Ihnen, worauf Sie beim Kauf solcher Geräte achten müssen.



Data Collection & Annotation

The Federal Administration serves a multilingual population , and so is required to produce publications and documents in German , French and Italian .



EN–DE

Die Bundesverwaltung steht im Dienst einer mehrsprachigen Bevölkerung und stellt ihre Publikationen und die amtlichen Texte daher auf Deutsch , Französisch und Italienisch bereit .

The Federal Administration serves a multilingual population , and so is required to produce publications and documents in German , French and Italian .



EN–FR

Au service d ' une population plurilingue , l ' administration fédérale est tenue de diffuser ses publications et documents en allemand , en français et en italien .

The Federal Administration serves a multilingual population , and so is required to produce publications and documents in German , French and Italian .

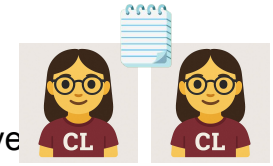


EN–IT

Al servizio di una popolazione plurilingue , l ' Amministrazione federale è tenuta a diffondere le sue pubblicazioni e i documenti ufficiali in tedesco , francese e italiano .

Data Collection & Annotation

The Federal Administration serves a multilingual population , and so is required to produce publications and documents in German , French and Italian .



EN–DE

Die Bundesverwaltung steht im Dienst einer mehrsprachigen Bevölkerung und stellt ihre Publikationen und die amtlichen Texte daher auf Deutsch , Französisch und Italienisch bereit .

The Federal Administration serves a multilingual population , and so is required to produce publications and documents in German , French and Italian .



EN–FR

Au service d ' une population plurilingue , l ' administration fédérale est tenue de diffuser ses publications et documents en allemand , en français et en italien .

The Federal Administration serves a multilingual population , and so is required to produce publications and documents in German , French and Italian .



EN–IT

Al servizio di una popolazione plurilingue , l ' Amministrazione federale è tenuta a diffondere le sue pubblicazioni e i documenti ufficiali in tedesco , francese e italiano .

Dataset Statistics

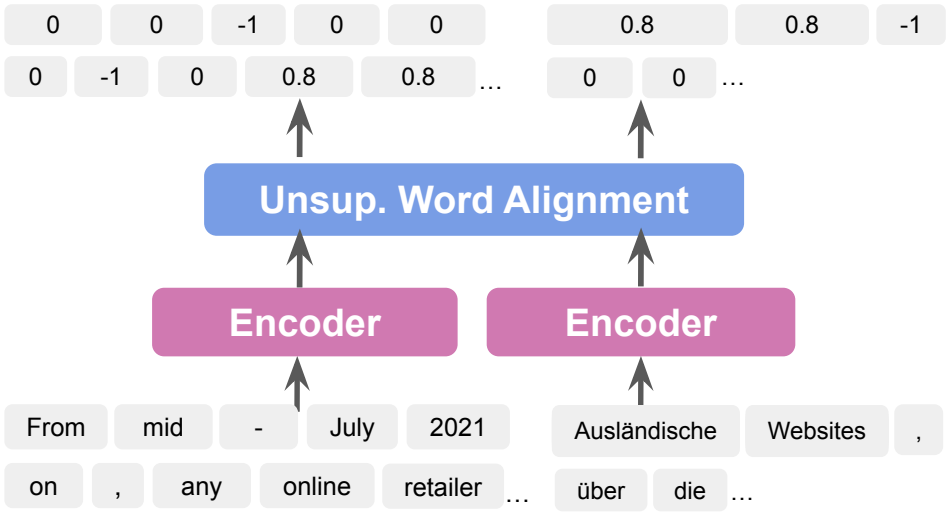
	Number of Document Pairs	Total Number of Tokens*	Minimal Document Length in Tokens*	Maximal Document Length in Tokens*	Average Document Length in Tokens*	Annotator Agreement**
EN–DE	224	173,043	50	2,528	386	56.14
EN–FR	224	195,930	52	2,837	437	43.61
EN–IT	224	187,115	60	2,577	418	65.09

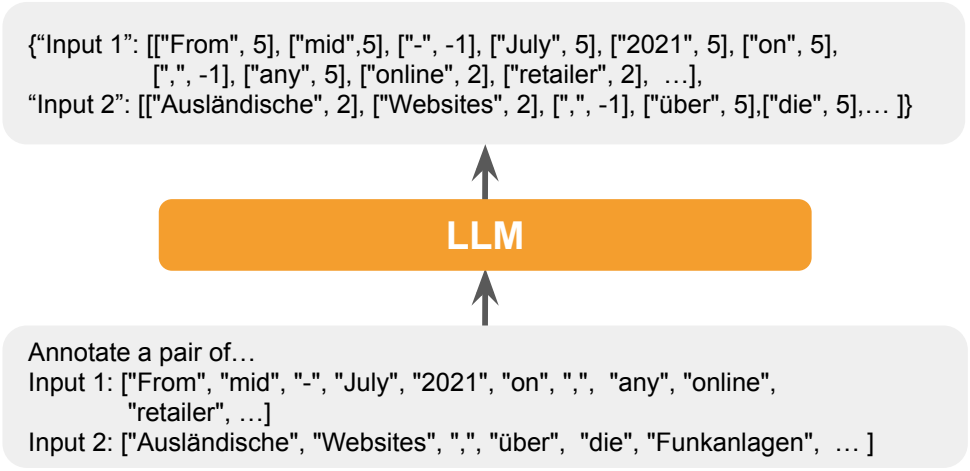
* Tokens as characters separated by whitespaces
** Token-level Spearman correlation between 25 overlapping documents

Glimpse Into the Data

https://huggingface.co/datasets/ZurichNLP/SwissGov-RSD

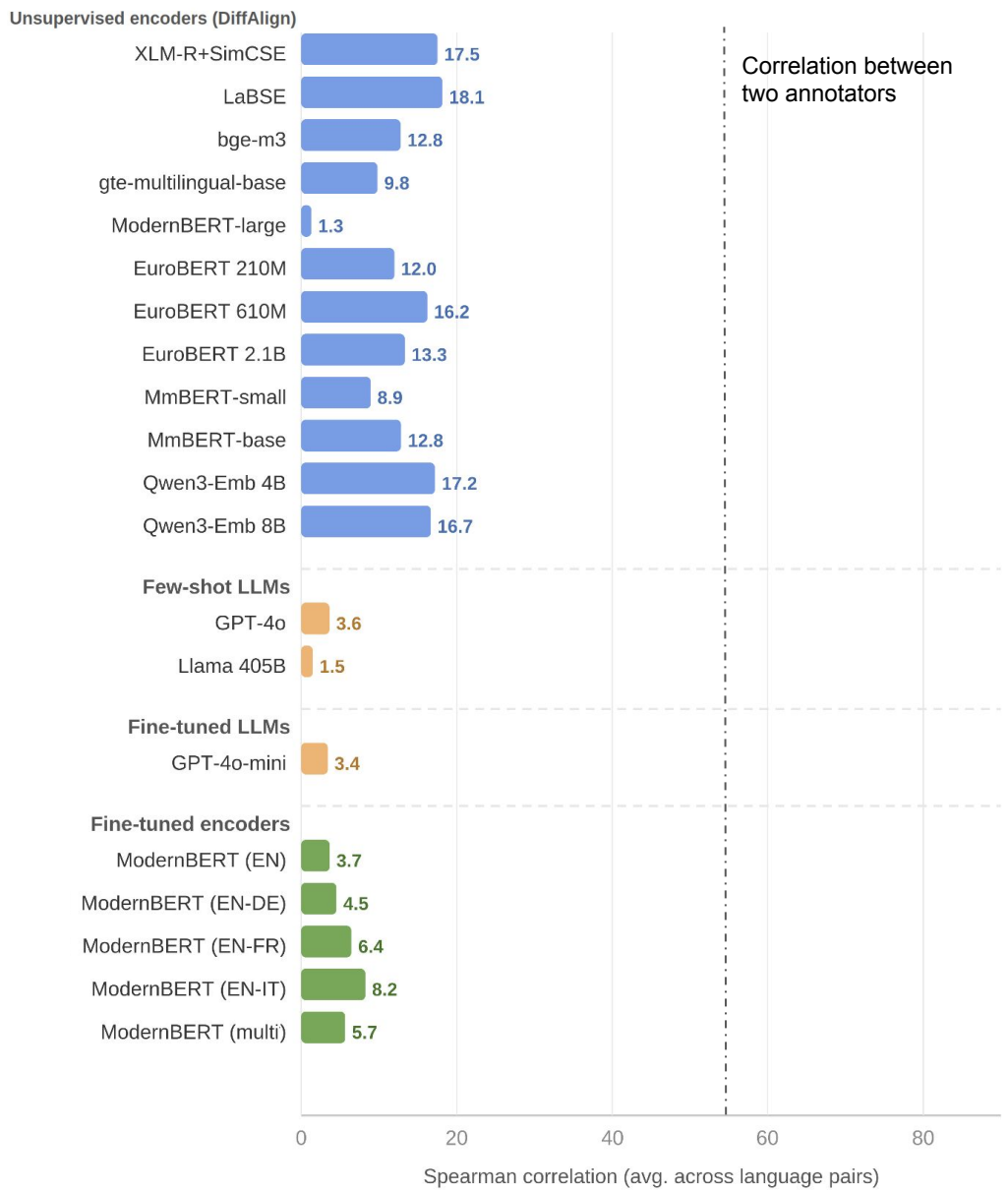
Automatically Recognizing Semantic Differences



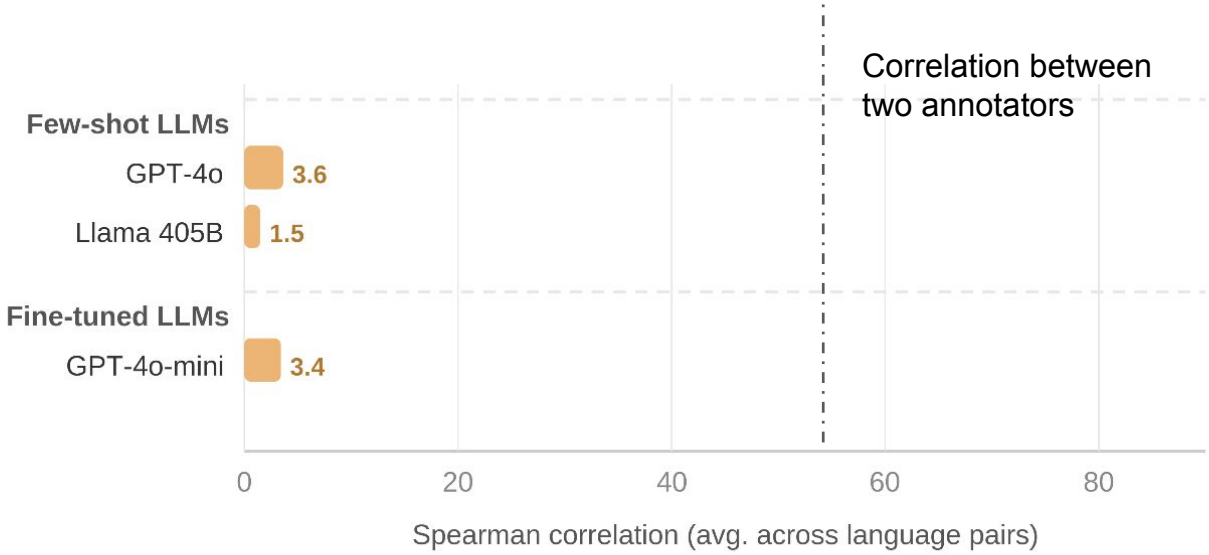




Performance on Cross-lingual, Document-level RSD



Performance on Cross-lingual, Document-level RSD



-RSD

Glimpse Into the Code

https://github.com/ZurichNLP/SwissGov-RSD

A Successful Hackathon Submission

Dos

- Use Apertus
  - Other models can only be used for helping roles, e.g., synthetic data generation, but their role must be clearly described in the submission report
- Write reproducible code with detailed and understandable documentation
  - for easy re-run under in any environment use containers.
  - Fix seeds wherever possible.
  - Make sure, you are able to re-run everything yourself from the code that you are submitting.
- Reproduce the original SwissGov-RSD baseline with Apertus using the original code
- Be creative
  - Prompt engineering is one way to go,
  - fine-tuning another,
  - but try to think around the corner!

Don’ts

- Use other commercial models.
- Test data should not be used during development and experimentation under any circumstance!
  - Everything happens on train/validation split and only the final run before you submit happens on the test set

Submission Format

- Submission form: https://hackapertus.ch/online-hack/submissions
- Make sure to fill out all the given fields
- Templates for the technical report, dataset, and Github repo will be provided.
  - Your submission must follow these templates
  - Follow the specific input/output format
  - Run in a docker container launched with the specified cLI entry point
  - Run end-to-end when the judges try to run it

Main Resources







Questions document

Questions? :)

See you on Thursday, the 8th October, at 12:00 PM Zurich time for the questions session!

Good luck!